Handout Crashkurs Statistik

Manuel Kort, Andreas Nuber

1. Lineare Optimierung

Simplexalgorithmus

Eckenfindung
Schritt 1:
Spalte mit betragsmäßig größtem Gewinn suchen

-2	-4	100
0	-1	20
-10	-100	1000
1	0	0
0	1	0
200	700	0

Schritt 2:
- Komponenten der Spalte mit anderem Vorzeichen als Gewinn suchen
- Quotienten mit Kontrollvektor bilden
- Kleinsten Quotienten wählen

-2	-4	100
0	-1	20
-10	-100	1000
1	0	0
0	1	0
200	700	0

Schritt 3:
Kontrollvektor + Quotient*Spalte

-2	-4	100
0	-1	20
-10	-100	1000
1	0	0
0	1	0
200	700	0

Schritt 4:
Alle restlichen Elemente der Zeile auf 0 bringen

-2	-4	60
0	-1	10
-10	-100	0
1	0	0
0	1	10
200	700	7000

Schritt 5:
Komplette Spalte durch das Pivotelement teilen und Spalte

-1.6	-4	60
1/10	-1	10
0	-100	0
1	0	0
-1/10	1	10
130	700	7000

Schritt 6:
Wieder bei Schritt 1 beginnen, bis alle Spalten markiert sind.

-1.6	1/25	60
1/10	1/100	10
0	1	0
1	0	0
-1/10	-1/100	10
130	-7	7000

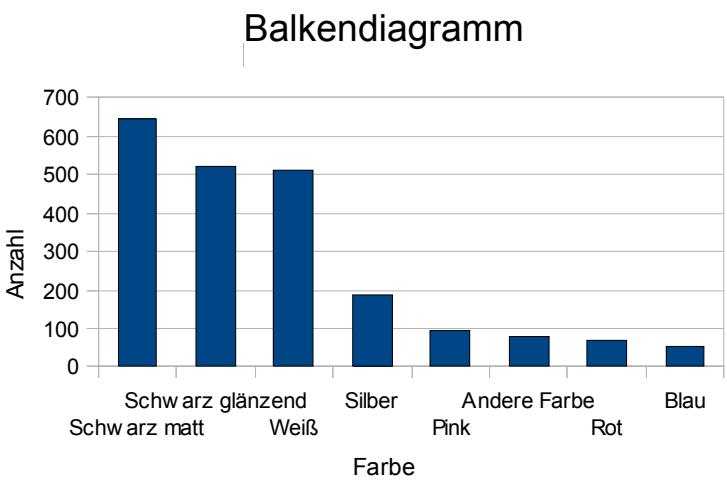
*

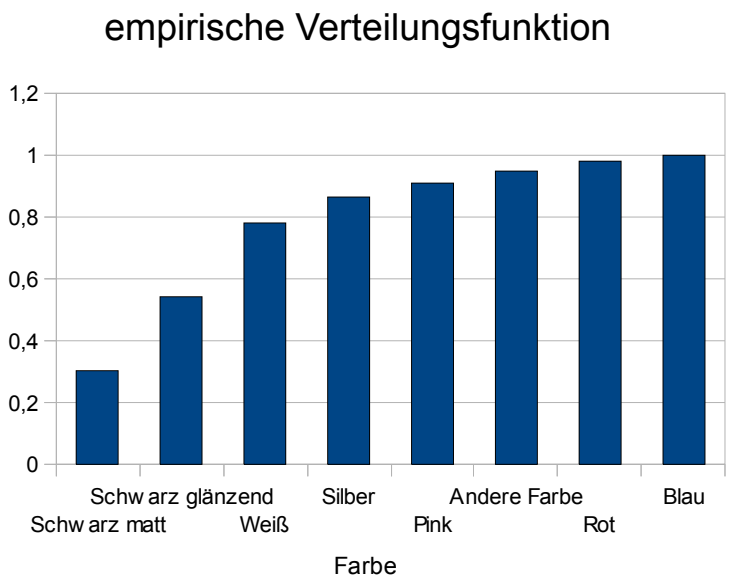
1	0	0
-1/16	1/80	13.75
0	1	0
-5/8	1/40	37.5
1/16	-1/80	6.25
-81.25	-3.75	11875

Eckenaustausch
Schritt 1:
- Alle Spalten wieder freigeben
- Ende, falls kein Gewinn > 0
- Ansonsten die Spalte wählen, bei der der Gewinn maximal ist
- Schritt 2-5 wie bei der Eckenfindung!

2. Deskriptive Statistik

Absolute Häufigkeit: Anzahl wie oft ein Wert gewählt wurde
Relative Häufigkeit:
- absolute Häufigkeit / Umfrageumfang (alle Werte)
- kann in Prozent ausgedrückt werden
- ergibt aufsummiert immer 1





Klasseneinteilung erfolgt bei diskreten Merkmalen mit sehr vielen Werten oder bei stetigen Merkmalen.

- Stichprobenumfang ist n
- Möglichst gleich große Klassen
- Anzahl der Klassen sollte zwischen 5 und 25 sein
- Anzahl Klassen ca. Wurzel(n)
- Klassengrenzen ganze Zahlen
- Wertebereich der Stichprobe möglichst genau abdecken

Bestimmung einer Regressionsgeraden in einem Punktediagramm:
Methode der kleinsten Quadrate:
Mögliche Regressionsgerade der Form f(x) = ax + b (a und b sind freie Parameter) bestimmen und dann die Abweichung im Quadrat aufsummieren.

Fehlerquadratsumme F : $$F := \sum_{i=1}^{n} (f(x_i) - y_i)^2$$

Hierbei steht $f(x_i)$ für den errechneten Wert der bestimmten Regressionsgerade von dem nun noch der Wert des Punktes abgezogen wird. Das Quadrat wird verwendet damit alle Werte positiv sind und damit größere Werte höher gewichtet werden.

Korrelationskoeffizient:
- Wert zur Bestimmung des Verlaufs einer Regressionsgeraden.
- liegt zwischen -1 und +1

3. Zinsrechnung

einfache Verzinsung: $K_n = K_0(1+n\cdot i)$

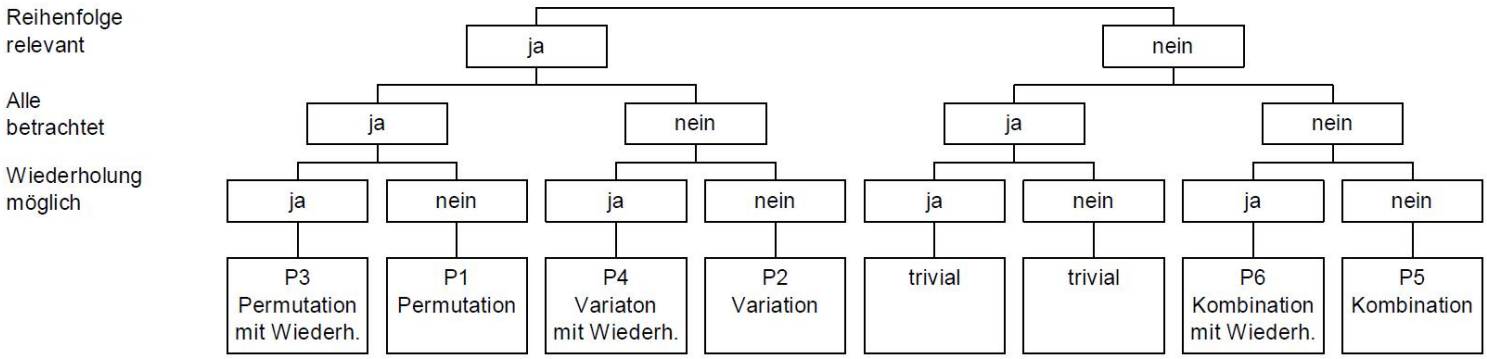
Zinseszins: $K_n = K_0(1+i)^n$

Anfangskapital Zinseszins: $K_0 = \frac{K_n}{(1+i)^n}$

Laufzeit n Zinseszins: $n = \frac{\ln(K_n) - \ln(K_0)}{\ln(1+i)}$

Zinssatz i Zinseszins: $i = \left(\frac{K_n}{K_0}\right)^{\frac{1}{n}} - 1$

4. Kombinatorik



	Variation (Mit Beachtung der Reihenfolge) $a, b \neq b, a$	Kombination (Ohne Beachtung der Reihenfolge) $\{a,b\} = \{b,a\}$	Permutation (Mischen) $M = \{l_1\, a,\ l_2\, b,\ \ldots,\ l_k\, x\}$
mit Wiederholung (Mit Zurücklegen) $\{a,\ a,\ b\}$	n^k	$\frac{(n+k-1)!}{k!\cdot(n-1)!} = \binom{n+k-1}{k}$	$\frac{n!}{\prod_{i=1}^{k} l_i!} = \frac{n!}{l_1!\cdot l_2!\cdot\ldots\cdot l_k!}$
ohne Wiederholung (Ohne Zurücklegen) $\{a,\ b,\ c\}$	$\frac{n!}{(n-k)!} = \binom{n}{k}\cdot k!$	$\frac{n!}{k!\cdot(n-k)!} = \binom{n}{k}$	$n!$

5. Wahrscheinlichkeiten

- Ergebnis (Elementarereignis): ein mögl. Ausgang
- Ω : Menge aller Ergebnisse
- Ereignis: Eine Teilmenge von Ω
- Komplementärmenge: Ist A eine Ereignis, dann besteht die Komplementärmenge aus allen Ergebnissen, die nicht in A vorkommen
- Ereignisalgebra (Sigma Alg.): Mehrere Teilmengen von Ω verknüpft

Laplace:

- Alle möglichen Ausgänge haben die gleiche Wahrscheinlichkeit
- Bsp. Würfeln, Münze werfen, Kugeln aus Urne ziehen…
- p(ωi) = 1 / n

- A ⊂ Ω

- p(A) = |A| / n = Anzahl günstige / Anzahl mögl. Fälle

:

Satz von Bayes:

$$P(A_i|B) = \frac{p(B|A_i)\cdot p(A_i)}{\sum_{j=1}^{n} p(B|A_j)\cdot p(A_j)}$$

Satz der totalen Wahrscheinlichkeit:

$$p(B) = \sum_{i=1}^{n} p(B|A_i)\cdot p(A_i)$$